数学

班级:_____ 姓名:_____ 得分:_____

单元素养测评卷(二)

第二章

(时间:120 分钟　分值:150 分)

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知点 $A(-1,4)$, $B(7,-2)$, 则线段 AB 的中点坐标与 $|AB|$ 的值分别为 (　)

A. $(3,1)$, 10;　　B. $(6,2)$, 10;

C. $(3,1)$, 100;　　D. $(4,2)$, 10.

1. [答案] A

[解析] 中点 $M=\left(\frac{-1+7}{2},\frac{4-2}{2}\right)=(3,1)$; $|AB|=\sqrt{8^2+(-6)^2}=10$。B 系中点漏除以 2;C 系忘开方;D 系中点算误。故选 A。

2. 下列说法中正确的是 (　)

A. 若两条直线斜率相等,则它们互相平行;

B. 若 $l_1 /\!/ l_2$,则 $k_{l_1}=k_{l_2}$;

C. 若两条直线中有一条直线的斜率不存在,另一条直线的斜率存在,则这两条直线相交;

D. 若两条直线的斜率都不存在,则它们相互平行.

2. [答案] C

3. 已知点 $A(1,4)$, $B(5,2)$, 点 P 为直线 l: $x+y=0$ 上的动点,则 $|PA|+|PB|$ 的最小值为 (　)

A. $3\sqrt{10}$;　　B. $2\sqrt{5}$;　　C. $\sqrt{34}$;　　D. $3\sqrt{5}$.

3. [答案] A

[解析] A、B 代入 $x+y=0$ 左侧均大于 0, 同侧。设 A 关于 l 的对称点 $A'(-4,-1)$, 则 $|PA|+|PB|=|PA'|+|PB|\geq|A'B|$, 取等点 $P_0\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)\in l$。最小值 $=|A'B|=\sqrt{9^2+3^2}=3\sqrt{10}$。故选 A。

4. 与 y 轴相交于 $A(0,2)$、$B(0,6)$ 两点,且半径等于 $2\sqrt{2}$ 的圆的方程是(　)

A. $(x+2)^2+(y-4)^2=8$;　　B. $(x-2)^2+(y-4)^2=8$;

C. $(x+2)^2+(y-4)^2=8$ 或 $(x-2)^2+(y+4)^2=8$;

D. $(x-2)^2+(y+4)^2=8$.

4. [答案] C(两圆并取)

5. 已知两点 $A(3,0)$, $B(0,3)$, 动点 P 满足 $|PA|^2+|PB|^2=10$, 则 P 的轨迹方程为 (　)

A. $x^2+y^2-3x-3y+4=0$;　　B. $x^2+y^2-3x-3y-4=0$;

C. $x^2+y^2+3x+3y+4=0$;　　D. $x^2+y^2-3x-3y+10=0$.

5. [答案] A

[解析] 设 $P(x,y)$: $(x-3)^2+y^2+x^2+(y-3)^2=10$, 化简得 $x^2+y^2-3x-3y+4=0$, 即 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$。全过程同解变形,且 A、B 均不满足条件,纯粹性与完备性同时成立。故选 A。

6. 到两定点 $F_1(-3,0)$, $F_2(3,0)$ 的距离之差的绝对值等于 6 的点 M 的轨迹为 (　)

A. 椭圆;　　B. 两条射线;C. 双曲线;　　D. 线段.

6. [答案] B(两条射线)

7. 若抛物线 $y^2=\frac{4}{m}x$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左焦点重合,则 m 的值为 (　)

A. $-\frac{1}{2}$;　　B. $\frac{1}{2}$;　　C. -2;　　D. 2.

7. [答案] A($m=-\frac{1}{2}$)

8. 已知 F_1, F_2 分别是双曲线 C: $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$ 的左、右焦点,过 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 A, B 两点, $\triangle AF_1F_2$ 和 $\triangle BF_1F_2$ 的内心分别为 M, N,则 $|MN|$ 的取值范围是 (　)

A. $[2\sqrt{3},4)$;　B. $[2\sqrt{3},3)$;　C. $[2\sqrt{3},+\infty)$;　D. $(2\sqrt{3},3)$.

8. [答案] A($[2\sqrt{3},4)$)